Unidad 1: Digitalización de los sectores productivos

Las cuatro revoluciones industriales

- **1.ª (mecanización, 1700-1850):** se pasa de herramientas accionadas por personas a máquinas con nuevas fuentes de energía (vapor). La producción se traslada a las fábricas. Afecta sobre todo al textil, la minería y el transporte.
- **2.ª (electricidad y producción, 1850-1950):** electricidad, producción en masa, estandarización y cadena de montaje. También influyen el petróleo, el motor de combustión y las telecomunicaciones. Cambio clave: producir más, más rápido y de forma más uniforme.
- **3.ª (electrónica e informática, desde los años 70):** los microprocesadores permiten automatizar tareas, y la información se vuelve un recurso fundamental. Cambio clave: automatizar no solo movimientos, sino también información y tareas.
- **4.ª (Industria 4.0, actualidad):** integra tecnologías digitales en productos, procesos y modelos de negocio. Conecta sistemas, capta datos y los usa para actuar. Se difumina la frontera entre lo físico y lo digital.

Tres conceptos que no hay que confundir

- **Informatizar:** usar sistemas informáticos para gestionar información o tareas.
- **Digitalizar:** transformar actividades y procesos aprovechando tecnologías digitales.
- **Automatizar:** que una tarea se ejecute con poca o ninguna intervención humana.
- Una empresa puede informatizar una tarea sin haber transformado realmente su proceso.

Tecnologías clave

- **IoT:** objetos y máquinas con sensores y conectividad que recogen y transmiten datos.
- **Cloud:** recursos y servicios informáticos a través de una red, con flexibilidad y capacidad de crecimiento.
- **Big Data:** el reto no es solo almacenar, sino gestionar y analizar para detectar patrones, problemas y oportunidades.
- **IA:** reconoce patrones, hace predicciones y apoya decisiones. Su utilidad depende de los datos, el contexto y el objetivo.
- **Robótica y automatización:** ejecutan tareas repetitivas o precisas y reducen la intervención humana.
- **Sistemas ciberfísicos (CPS):** combinan componentes físicos con software, sensores, comunicaciones y control. Esquema típico: **sensores → red → análisis → decisión → actuador**.

IT vs OT

- **IT:** ordenadores, servidores, redes corporativas, bases de datos, aplicaciones y ERP. Prioriza la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- **OT:** sensores, sistemas de control, PLC, SCADA y robots industriales. Prioriza la continuidad y seguridad del proceso físico, porque una parada puede detener la producción.
    - **PLC:** computadora industrial especializada en automatizar máquinas y procesos.
    - **SCADA:** hardware y software para supervisar, controlar y automatizar procesos industriales en tiempo real y a distancia.
- Ambos usan redes, software, datos, usuarios y seguridad. La digitalización los conecta cada vez más.
- Flujo IT+OT: OT (sensores y máquinas) → Red → IT (datos y aplicaciones) → Analítica → Acción.

La empresa digital

- La pregunta no es «¿qué tecnología compro?», sino **«¿qué proceso quiero mejorar?»**.
- Tres ámbitos básicos: organización, recursos y tareas compartidas.
- **De los datos a las decisiones:** capturar → almacenar → analizar → decidir → mejorar.
- **Beneficios:** eficiencia y reducción de costes, nuevos mercados y canales, mejor experiencia de cliente, análisis de datos, sostenibilidad y nuevas formas de trabajo (conciliación y teletrabajo).
- **Sostenibilidad:** los datos detectan consumos y pérdidas, pero digitalizar también consume energía, dispositivos e infraestructuras.
- **Riesgos y retos:** ciberseguridad (más superficies de ataque), privacidad, empleo y competencias, dependencia tecnológica y decisiones automatizadas.

Tema 2: El mundo digital y las THD

Transformación digital y THD

- La transformación digital es el proceso por el que empresas y sociedad integran tecnologías digitales en todos sus ámbitos. Forma parte de la Industria 4.0.
- **Las 9 THD:** IoT, Big Data y analítica, Cloud Computing, IA, robótica e impresión 3D, realidad aumentada/virtual, blockchain, 5G y ciberseguridad.

THD	Idea clave
Big Data	Volumen, variedad, velocidad, análisis, visualización y decisiones
Cloud	Acceso bajo demanda, escalabilidad, accesibilidad, pago por uso, colaboración

THD	Idea clave
IA	Aprendizaje, predicción, reconocimiento, generación, automatización, apoyo a decisiones
Robótica e impresión 3D	Precisión, productividad, flexibilidad, fabricación aditiva (capa a capa), prototipado
RA / RV	RA añade información al entorno real; RV crea un entorno inmersivo. Usos: formación, diseño, mantenimiento
Blockchain	Registro distribuido, trazabilidad, integridad (criptografía), transparencia, descentralización, contratos inteligentes
5G	Alta velocidad, baja latencia, gran densidad de dispositivos, movilidad
Ciberseguridad	Confidencialidad, integridad, disponibilidad, prevención, detección y respuesta, concienciación

- **Precauciones con la IA:** fiabilidad (no es 100 % fiable y debe supervisarse), desinformación, sesgo, privacidad y manipulación.
- **Impacto por sectores:**
    - **Primario:** agricultura de precisión, drones, geolocalización del ganado.
    - **Secundario:** fábricas conectadas, mantenimiento predictivo, gemelos digitales.
    - **Terciario:** comercio electrónico, atención al cliente automatizada y personalización.

Características comunes de las THD

- Interconexión, generación masiva de datos, automatización, escalabilidad, interoperabilidad y accesibilidad.
- **Ciclo del dato a la decisión:** captación (IoT) → transmisión (5G, Cloud) → análisis (Big Data, IA) → decisión y mejora.
- **Ventajas:** eficiencia, mejores decisiones, nuevos productos y modelos de negocio, personalización, menos costes.
- **Retos:** inversión y formación, ciberseguridad, resistencia al cambio, brecha digital, dependencia de proveedores.

Ciberseguridad e IT/OT

- **IT:** prioridad en la confidencialidad y actualizaciones frecuentes (ERP, CRM, correo).
- **OT:** prioridad en la disponibilidad y seguridad física, con equipos de larga vida y difíciles de actualizar.

- **Riesgos:** malware y ransomware, phishing e ingeniería social, ataques a dispositivos IoT, fugas de datos, ataques a infraestructuras OT y suplantación de identidad.
- **Buenas prácticas:**
    - Segmentar redes IT/OT.
    - Actualizar y parchear.
    - Gestionar identidades y accesos (contraseñas robustas, MFA, mínimo privilegio).
    - Formar a las personas.
- **Huella digital:** rastro de datos que se deja al usar internet.
    - **Activa:** datos que se comparten de forma consciente.
    - **Pasiva:** datos recogidos sin intervención directa (cookies, historial, geolocalización, metadatos).

Marco normativo, derechos y deberes

- **RGPD:** normativa europea de protección de datos personales.
- **LOPDGDD:** adapta el RGPD al ordenamiento español.
- **LSSI-CE:** regula la actividad económica en internet.
- **Derechos de la ciudadanía:** protección de datos, acceso y rectificación (derecho al olvido), desconexión digital, educación digital, neutralidad de la red y seguridad digital.
- **Deberes de las empresas:** transparencia, consentimiento, seguridad y figura del DPO (Delegado de Protección de Datos) cuando la normativa lo exige.

Productos, mercados e internacionalización

- **Nuevos modelos de negocio:** economía de plataformas, servitización (producto → servicio, pago por uso o suscripción) y personalización masiva.
- **Internacionalización:** comercio electrónico transfronterizo, marketing digital global, logística y pagos digitales, colaboración en la nube.

THD en planta y negocio

- **Planta (OT):** sensores IoT, PLC, SCADA, robots colaborativos, gemelo digital (réplica virtual para simular y optimizar) e impresión 3D.
- **Negocio (IT):** ERP, CRM, Cloud, Business Intelligence, firma y factura electrónica, colaboración digital.
- **Integración vertical:** Campo (OT) → Supervisión (SCADA) → Gestión (ERP) → Estrategia (paneles BI).

Mejoras y datos

- **Operativas:** más eficiencia, menos errores y costes, mejor calidad y trazabilidad, mantenimiento predictivo frente a correctivo.
- **Estratégicas:** decisiones basadas en datos, nuevas fuentes de ingresos, adaptación al mercado, mejor experiencia de cliente.
- **Sistemas digitalizados típicos:** ERP, CRM, SCM (cadena de suministro), plataformas Big Data, BI y plataformas Cloud.
- **Ciclo de vida del dato:** captura → almacenamiento → análisis → explotación.